

الواجب 3 الأساسي: مسار من شرفة

الأسبوع 3 – تقديم قطعة

واجب أساسي: قذفة من شرفة

نوسّع مقذوف المحاضرة المُعَيَّن ليشمل ارتفاعاً ابتدائياً وسرعة وزاوية وخطوة زمنية موجبة يوفّرها المستخدم. نُبقي $y +$ نحو الأعلى ونقدّم الحالة القديمة بأويلر الصريح. نخزّن تواريج متوافقة للزمن والموضع ومكوّنَي السرعة، بما يشمل الحالة الابتدائية وأول عيّنة عندها $y \leq 0$.

نمضي في أربع مراحل. أولاً نرسم المسار المتوقع، ونحدّد الوحدات والإشارات، ونحسب زمن هبوط تحليلياً للمقارنة. بعد ذلك نبني المتجهات ونكتب الحلقة، ونتحقق يدوياً من التحديث الأول. ثم نتحقق من أن كل المتجهات بالطول نفسه، وأن الزمن يتقدّم بخطوة المحدّدة، وأن السرعة الأفقية تبقى ثابتة، وأن السرعة العمودية تتناقص بمقدار $g\Delta t$. وأخيراً نعيد التجربة بنصف الخطوة الزمنية ونجدول زمن الهبوط والمدى المُعَيَّن إلى جانب القيمتين التحليليتين.

يجب أن يميّز التقرير بين عيّنة تعبر الأرض وارتطام مُستكمل أو دقيق. ولا نقص الارتفاع السالب الأخير ولا نستبدل بصمت الهبوط العددي بالإجابة التحليلية. تتبع اصطلاح الحالة الابتدائية الوارد في ورقة الواجب، بما في ذلك حالة الإطلاق من الأرض نحو الأعلى، بدل افتراض أن الشرط $y[\text{end}] > 0$ while يعالج كل شروط البداية. وورقة الواجب تبيّن القطعة العددية والفحوص العلنية ومخرجات المسار وتحسين الخطوة المُقيّمة منفصلةً. ويبقى تعريف الدوال من مادة الأسبوع 5.

صندوق فيزياء: حركة مقذوف مُعَيّنة

قذفة الشرفة هي مقذوف نقطي تحت جاذبية منتظمة تقريباً بلا مقاومة هواء. نأخذ $x +$ أفقيّاً و $y +$ نحو الأعلى، لذا $a_x = 0$ و $a_y = -g$ مع $g > 0$ بوحدة م/ث²؛ والحالة هي (t, x, y, v_x, v_y) مع الزمن بالثواني والموضع بالمتر والسرعات بوحدة م/ث. نقدّم أويلر الصريح الحالة وفق $x_{n+1} = x_n + v_{x,n}\Delta t$ و $y_{n+1} = y_n + v_{y,n}\Delta t$ ، ثم $v_{x,n+1} = v_{x,n}$ و $v_{y,n+1} = v_{y,n} - g\Delta t$ ، فالموضع يستخدم السرعة القديمة. والنقطة الأخيرة المخزّنة هي أول ارتفاع مُعَيَّن عند $y \leq 0$ ، لا نقطة عبور الأرض الدقيقة. حالة المحاضرة $v_0 = 10$ م/ث و $\theta = 45^\circ$ و $y_0 = 1$ م و $g = 9.81$ م/ث² لها زمن هبوط تحليلي نحو 1.57135 ث ومدى نحو 11.111 م، وينبغي أن تنقل نصف Δt القيم المُعَيّنة نحو هذين القيمتين. وتحسين الخطوة يفحص التقطيع فقط ولا يمكنه إضافة مقاومة الهواء أو الارتداد أو الاصطدام بالجدار المُهمّلة.

المهمة

نحاكي مقذوفاً يُطلق من شرفة ونخزّن تاريخه المُعَيَّن. استخدم $x +$ أفقيّاً و $y +$ نحو الأعلى و $a_x = 0$ و $a_y = -g$ وتحديثات أويلر الأمامية: حدّث الموضع من السرعة القديمة، ثم حدّث السرعة. ابدأ بالحالة الابتدائية وأضف عيّنات حتى تشمل أول عيّنة عندها $y[\text{end}] \leq 0$. خزّن متجهات متوافقة t و x و y و v_x و v_y ؛ وعيّن $\text{landing_time} = t[\text{end}]$. والنتيجة هبوط مُعَيَّن لا ارتطام دقيق؛ ونموذج الجاذبية المنتظمة وانعدام مقاومة الهواء يهمل التصادم ومقاومة الهواء.

تحقق من أن الأسماء المزوّدة أعداد حقيقية منتبهة ليست من النوع المنطقي، ثم اشترط $\text{speed_m_s} \geq 0$ و $\text{height_m} \geq 0$ و $\text{gravity_m_s2} > 0$ و $\text{dt_s} > 0$ و Bool كنوع Real ، لذا ارفضه صراحةً) والمدخل غير الصالح يرفع ArgumentError . وفي حالة إطلاق من ارتفاع صفري، تكون الحالة الابتدائية هي أيضاً أول عيّنة مطلوبة عندها $y \leq 0$.

التقديم

قدّم هذه القطعة فقط؛ تبدأ الدوال في الأسبوع 5.

```
# validate inputs; initialize and fill the five vectors
# assign landing_time
```

التحقق

قبل أن نعتبر المهمة منتهية، من المفيد أن نفحص ما يجب أن تحققه النتيجة الصحيحة. يجب أن تكون المتجهات الخمسة بالطول نفسه، وأن يبدأ الزمن عند $t[1] == 0.0$ ويتقدّم بمقدار dt_s ، وأن يكون الارتفاع الأخير المخزن هو أول ارتفاع غير موجب. شغل القطعة مرة dt_s ومرة $dt_s / 2$ ، ثم قارن زمني الهبوط والمدى المُعَيَّن؛ وهكذا نرى مقدار تحرك النتيجة عند تصغير الخطوة. وتحسين الخطوة يفحص هذه الحساسية فقط — ولا يستعيد فيزياء التصادم أو مقاومة الهواء التي يهملها نموذجنا.

غلاف واختبارات متقدمة اختيارية

الغلاف المزود هو `balcony_trajectory(height_m, speed_m_s, angle_deg, dt_s; gravity_m_s2=9.81)` ويعيد `(t, x, y, vx, vy, landing_time)`. وإذا أردنا أن نرى كيف تفحص المنصة عملنا، فتدخل القراءة الاختيارية `using Test`: `@test` يصرّح بادعاء يجب أن يتحقق، و `@test_throws ArgumentError` يصرّح بأن مدخلاً غير صالح موثقاً يجب أن يرفض. ورؤية هذه الادعاءات وتشغيلها بأنفسنا هو ما يجعل الفحص قابلاً لإعادة الإنتاج لا مسألة ثقة. وتستخدم اختبارات الطاقم هذا العقد المعلن فقط، ولا تضيف متطلبات من عندها. وجسم الاختبار العلني الكامل هو:

```
run_question_tests("week03 core public") do
    t, x, y, vx, vy, landing = balcony_trajectory(2.0, 10.0, 45.0, 0.1)
    @test length(t) == length(x) == length(y) == length(vx) == length(vy)
)
    @test t[1] == 0.0 && y[1] == 2.0 && landing == t[end]
    @test y[end] <= 0 && y[end - 1] > 0
    @test all(isapprox.(diff(t), 0.1))
    @test balcony_trajectory(0.0, 5.0, 30.0, 0.1)[1:3] == ([0.0], [0.0],
[0.0])
    @test_throws ArgumentError balcony_trajectory(-1.0, 1.0, 0.0, 0.1)
    @test_throws ArgumentError balcony_trajectory(1.0, 1.0, 0.0, 0.0)
    @test_throws ArgumentError balcony_trajectory(true, 1.0, 0.0, 0.1)
end
```